关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F058 三次函数极值点与单调性判别式

二级结论

条件

条件 1（三次函数）：

函数

$$f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D,$$

其中 $A \neq 0$，$A, B, C, D \in \mathbb{R}$。

条件 2（判别式定义）：

定义三次函数极值判别式

$$\Delta = B^2 - 3AC.$$

结论

结论一（两个极值点）：

直观描述： 当 $\Delta > 0$ 时，导函数有两个不同零点，原函数有两个极值点。

$$\boxed{\Delta = B^2 - 3AC > 0.}$$

结论二（没有极值点）：

直观描述： 当 $\Delta \leq 0$ 时，导函数没有两个不同零点，原函数没有极值点；若 $A > 0$，则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增；若 $A < 0$，则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减。

$$\boxed{\Delta = B^2 - 3AC \leq 0.}$$

推广结论（导函数判别式）：

直观描述： 导函数

$$f'(x) = 3Ax^2 + 2Bx + C$$

的判别式为

$$\boxed{\Delta_{f'} = (2B)^2 - 4 \cdot 3A \cdot C = 4(B^2 - 3AC) = 4\Delta.}$$

因此，$\Delta > 0$ 等价于 $f'(x) = 0$ 有两个不同实根。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

三次函数的极值来自导函数的零点；导函数是二次函数，所以只要看它的判别式，也就是看 B^2-3AC 的符号。

核心拆解

要点一（极值点来源）：

三次函数

$$f(x)=Ax^3+Bx^2+Cx+D$$

的极值点只可能出现在 $f'(x)=0$ 的位置。

要点二（导函数结构）：

求导得

$$f'(x)=3Ax^2+2Bx+C.$$

这是一个二次函数，其零点个数由判别式决定。

要点三（判别式角色）：

$f'(x)$ 的判别式为

$$\Delta_{f'}=(2B)^2-4\cdot 3A\cdot C=4(B^2-3AC)=4\Delta.$$

因为 $4>0$，所以 $\Delta_{f'}$ 与 Δ 同号。

几何本质（导函数图像）

$f'(x)$ 是一条抛物线。它与 x 轴有两个交点时，$f'(x)$ 的符号会发生两次变化，原函数就会出现两个极值点；它与 x 轴无交点或只有一个切点时，$f'(x)$ 不变号，原函数就没有极值点。

代数意义（方程判别式）

判断三次函数有没有极值，本质上转化为判断二次方程

$$3Ax^2+2Bx+C=0$$

有没有两个不同实根。因此不必先求出极值点坐标，只看 B^2-3AC 的符号即可。

考点价值（快速判趋势）

- **考法一（选填提速）：**在选择题中直接利用 Δ 的符号判断三次函数极值点个数，避免完整求导列表。
- **考法二（含参分类）：**参数影响系数时，先算 $\Delta=B^2-3AC$，再讨论 $\Delta>0$ 或 $\Delta\le 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法三（单调性判断）**：当 $\Delta \le 0$ 时，再结合 A 的符号判断整体递增或递减。

顿悟点

三次函数看起来复杂，但它的“转向次数”由导函数这条抛物线决定；抛物线是否穿过 x 轴，就由 B^2-3AC 决定。

使用场景

- **场景一（解析式已知）**：直接给出 A,B,C 的值，判断极值点个数。
- **场景二（含参讨论）**：参数出现在 A,B,C 中，利用 Δ 的符号分类讨论。
- **场景三（单调性证明）**：要证明三次函数在 $\mathbb{R}$ 上单调时，常转化为证明 $f'(x)$ 恒不小于 0 或恒不大于 0。

证明

思路提示

先求导，把三次函数极值问题转化为二次函数零点问题；再用判别式判断导函数是否有两个不同实根，从而判断原函数是否有极值点。

正式推导

步骤一（求导）：

由

$$f(x)=Ax^3+Bx^2+Cx+D$$

可得

$$f'(x)=3Ax^2+2Bx+C.$$

理由：按多项式求导法则逐项求导。

步骤二（建立判别式关系）：

把 $f'(x)$ 看作关于 x 的二次函数，其中二次项系数为 $3A$，一次项系数为 $2B$，常数项为 C。因此

$$\begin{aligned}\Delta_{f'}&=(2B)^2-4\cdot 3A\cdot C\\&=4B^2-12AC\\&=4(B^2-3AC)\\&=4\Delta.\end{aligned}$$

理由：二次方程 $ux^2+vx+w=0$ 的判别式为 v^2-4uw。

步骤三（$\Delta>0$ 时）：

若 $\Delta>0$，则 $\Delta_{f'}=4\Delta>0$，所以方程 $f'(x)=0$ 有两个不同实根，记为

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$x_1 < x_2$。

$$f'(x) = 3A(x - x_1)(x - x_2).$$

理由：判别式大于零时，二次方程有两个不同实根。

步骤四（$A > 0$ 的单调趋势）：

若 $A > 0$，则 $f'(x)$ 开口向上，故

$$\begin{aligned} x < x_1 &\Rightarrow f'(x) > 0, \\ x_1 < x < x_2 &\Rightarrow f'(x) < 0, \\ x > x_2 &\Rightarrow f'(x) > 0. \end{aligned}$$

因此 $f(x)$ 先增后减再增，在 x_1, x_2 处分别取得一个极大值和一个极小值。

理由：导函数符号由正变负产生极大值，由负变正产生极小值。

步骤五（$A < 0$ 的单调趋势）：

若 $A < 0$，则 $f'(x)$ 开口向下，故

$$\begin{aligned} x < x_1 &\Rightarrow f'(x) < 0, \\ x_1 < x < x_2 &\Rightarrow f'(x) > 0, \\ x > x_2 &\Rightarrow f'(x) < 0. \end{aligned}$$

因此 $f(x)$ 先减后增再减，在 x_1, x_2 处分别取得一个极小值和一个极大值。

理由：导函数符号由负变正产生极小值，由正变负产生极大值。

步骤六（$\Delta < 0$ 时）：

若 $\Delta < 0$，则 $\Delta_{f'} < 0$，导函数 $f'(x)$ 没有实根，所以 $f'(x)$ 恒不变号。由于 $f'(x)$ 的二次项系数为 $3A$，故 $A > 0$ 时 $f'(x) > 0$ 恒成立，$A < 0$ 时 $f'(x) < 0$ 恒成立。

理由：没有实根的二次函数整体在 x 轴同一侧，其符号由开口方向决定。

步骤七（$\Delta = 0$ 时）：

若 $\Delta = 0$，则 $f'(x)$ 有一个二重根

$$x_0 = -\frac{B}{3A},$$

并且

$$f'(x) = 3A\left(x + \frac{B}{3A}\right)^2.$$

所以 $A > 0$ 时 $f'(x) \geq 0$，$A < 0$ 时 $f'(x) \leq 0$，导函数在 x_0 两侧不变号，原函数没有极值点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：导函数只是与 x 轴相切，没有穿过 x 轴，因此原函数只出现水平拐点，不出现极大值或极小值。

结论回扣

综上，$\Delta = B^2 - 3AC > 0$ 时，$f(x)$ 有两个极值点；$\Delta \le 0$ 时，$f(x)$ 没有极值点。若 $\Delta \le 0$，则 $A > 0$ 时 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，$A < 0$ 时 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减。

典型例题

例 1（基础）

题目： 判断函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ 的极值点个数，并说明其单调性趋势。

解题步骤：

第一步（确定系数）：

与标准形式

$$f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

对照，得到 $A = 1, B = -3, C = 2$。

理由：只需要三次项、二次项、一次项系数即可计算 Δ。

第二步（计算判别式）：

$$\Delta = B^2 - 3AC = (-3)^2 - 3 \cdot 1 \cdot 2 = 9 - 6 = 3 > 0.$$

理由：代入三次函数极值判别式 $\Delta = B^2 - 3AC$。

第三步（判断极值点个数）：

因为 $\Delta > 0$，所以 $f'(x) = 0$ 有两个不同实根，函数有两个极值点。

理由： $\Delta > 0$ 等价于导函数有两个不同零点。

第四步（判断单调趋势）：

由于 $A = 1 > 0$，所以函数单调性趋势为

$$\text{增} \longrightarrow \text{减} \longrightarrow \text{增}.$$

理由： $A > 0$ 时，导函数抛物线开口向上，两根之外 $f'(x) > 0$，两根之间 $f'(x) < 0$。

关键结论： $\Delta = 3 > 0$，故 $f(x)$ 有两个极值点；又 $A > 0$，所以 $f(x)$ 先增后减再增。

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 设函数 $f(x)=x^3-3x^2+ax$，其中 $a\in\mathbb{R}$，讨论 $f(x)$ 极值点的个数。

解题步骤：

第一步（确定系数）：

这里的 a 是题目参数。为避免混淆，与标准形式 $f(x)=Ax^3+Bx^2+Cx+D$ 对照，得到

$$A=1,\qquad B=-3,\qquad C=a.$$

理由：三次项系数是 1，一次项系数是参数 a。

第二步（计算判别式）：

$$\Delta=B^2-3AC=(-3)^2-3\cdot 1\cdot a=9-3a.$$

理由：直接代入 $\Delta=B^2-3AC$。

第三步（分类讨论）：

$$\begin{cases}\Delta>0\iff 9-3a>0\iff a<3,\\ \Delta\le 0\iff 9-3a\le 0\iff a\ge 3.\end{cases}$$

因此，$a<3$ 时有两个极值点；$a\ge 3$ 时没有极值点。

理由： $\Delta>0$ 有两个极值点，$\Delta\le 0$ 无极值点。

关键结论： $a<3$ 时，$f(x)$ 有两个极值点；$a\ge 3$ 时，$f(x)$ 没有极值点。

例 3（综合应用）

题目： 已知函数 $f(x)=ax^3-3x^2+x+1$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，求实数 a 的取值范围。

解题步骤：

第一步（求导）：

$$f'(x)=3ax^2-6x+1.$$

理由：要判断原函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，通常转化为判断 $f'(x)\ge 0$ 恒成立。

第二步（排除 $a\le 0$）：

若 $a<0$，则 $f'(x)$ 是开口向下的二次函数，不可能恒有 $f'(x)\ge 0$；若 $a=0$，则 $f'(x)=-6x+1$，也不可能恒有 $f'(x)\ge 0$。因此必须有 $a>0$。

理由：单调递增要求导函数不能在某些区间为负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（判别式条件）：

当 $a>0$ 时，$f'(x)=3ax^2-6x+1$ 开口向上。要使 $f'(x)\geq 0$ 恒成立，需要且只需要其判别式不大于零：

$$(-6)^2-4\cdot 3a\cdot 1\leq 0.$$

即

$$36-12a\leq 0,$$

解得

$$a\geq 3.$$

理由：开口向上的二次函数恒不小于 0 的充要条件是判别式 ≤ 0。

第四步（综合结论）：

由 $a>0$ 与 $a\geq 3$ 综合，得到

$$\boxed{a\geq 3.}$$

理由：当 $a\geq 3$ 时，$f'(x)\geq 0$ 恒成立，故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

关键结论： $a\geq 3$ 时，$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

易错提醒

易错点一（忽视三次项系数不为零）：

直接使用结论时，忘记检查三次项系数 A 是否为 0。

正确理解（函数定义）：

三次函数 $f(x)=Ax^3+Bx^2+Cx+D$ 要求 $A\neq 0$。若 $A=0$，函数退化为二次函数，不能再使用三次函数极值判别式。

错因分析（前提缺失）：

只记住了公式 $\Delta=B^2-3AC$，却忘了它是三次函数的结论，前提是 $A\neq 0$。

易错点二（混淆判别式）：

误把一元二次方程判别式 b^2-4ac 当成三次函数极值判别式。

正确理解（极值判别式来源）：

三次函数极值判别式为

$$\Delta=B^2-3AC,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

它来自导函数 $f'(x)=3Ax^2+2Bx+C$ 的判别式

$$\Delta_{f'}=(2B)^2-4\cdot 3A\cdot C=4(B^2-3AC).$$

错因分析（记忆混淆）：

B^2-3AC 和二次方程判别式形式相近，但系数来源不同，不能混用。

易错点三（忽略 A 的符号）：

在 $\Delta>0$ 时，只记得 $A>0$ 的情况，默认函数总是先增后减再增。

正确理解（符号决定趋势）：

当 $\Delta>0$ 时，函数一定有两个极值点，但单调趋势还要看 A 的符号：

$$\begin{cases} A>0: & \text{增}\to\text{减}\to\text{增},\\ A<0: & \text{减}\to\text{增}\to\text{减}. \end{cases}$$

错因分析（思维定势）：

常见题目中三次项系数多为正数，容易忽略 $A<0$ 时导函数抛物线开口向下。

易错点四（把 $\Delta=0$ 当成有极值）：

看到 $f'(x)=0$ 有根，就误以为原函数一定有极值点。

正确理解（重根不变号）：

当 $\Delta=0$ 时，$f'(x)$ 只有一个二重根，导函数在该点两侧不变号，原函数没有极值点。

错因分析（混淆驻点与极值点）：

驻点只是 $f'(x)=0$ 的点，极值点还要求函数在该点附近发生由增到减或由减到增的变化。

结论小结

一句话核心

三次函数 $f(x)=Ax^3+Bx^2+Cx+D$ 的极值点个数由 $\Delta=B^2-3AC$ 决定；单调趋势还要结合三次项系数 A 的符号判断。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（三次函数）**：函数必须是 $f(x)=Ax^3+Bx^2+Cx+D$，且 $A\neq 0$。
- **条件 2（判别式定义）**：使用三次函数极值判别式 $\Delta=B^2-3AC$。

核心结论

- $\Delta>0$：有两个极值点。若 $A>0$，趋势为增 $\to$ 减 $\to$ 增；若 $A<0$，趋势为减 $\to$ 增 $\to$ 减。
- $\Delta\leq 0$：没有极值点。若 $A>0$，函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递增；若 $A<0$，函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递减。

关键提醒

- **易错点（公式来源）**：B^2-3AC 来自导函数 $f'(x)=3Ax^2+2Bx+C$ 的判别式，不是普通二次方程的 b^2-4ac。
- **检查项（符号双检）**：先看 Δ 判断极值点个数，再看 A 判断单调趋势。
- **特别注意（$\Delta=0$）**：此时导函数有一个二重零点，但原函数没有极值点，只可能出现水平拐点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料